

내접원과 외접사각형 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

삼각형의 내접원 · 원에 외접하는 사각형

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	4	—	9번
2	5	—	9번
3	2	—	10번
4	8	—	11번
5	5	—	11번
6	15	—	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
9	내접원 문제에서 접선 길이 짝을 잘못 지음 ($AF = BF$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	직각삼각형 내접원의 반지름을 세 변의 합의 절반 등으로 잘못 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
11	외접사각형에서 인접한 두 변의 합이 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

9
내접원 문제에서 접선 길이 짝을 잘못 지음 (AF = BF)

괜찮아요 접점 F 가 AB 의 가운데쯤 보여서 그래요. 같은 길이는 '같은 꼭짓점에서 나온' 두 접선이에요.

이렇게 볼까요 한 꼭짓점에서 나온 두 접선의 길이가 같아요: AF = AE, BF = BD. AF 와 BF 는 서로 다른 꼭짓점의 접선이라 같지 않아요.

스스로 답해 봐요 AF 와 AE 는 어느 점에서 나온 접선 인가요? AF 와 BF 는요?

확인 문제 · AB = 9, AF = 4 일 때 BD (D 는 BC 위의 점)는? _____

10
직각삼각형 내접원의 반지름을 세 변의 합의 절반 등으로 잘못 구함

괜찮아요 공식이 많아 섞이기 쉬워요. 직각 꼭짓점 쪽 접선 길이가 반지름과 같다는 그림 하나면 돼요.

이렇게 볼까요 직각삼각형 내접원의 반지름은 $r = (a + b - c)/2$ (c 는 빗변)예요. 5-12-13 이면 $(5 + 12 - 13)/2 = 2$.

스스로 답해 봐요 직각 꼭짓점에서 나온 두 접선의 길이는 무엇과 같나요?

확인 문제 · 세 변이 9, 12, 15 인 직각삼각형의 내접원의 반지름은? _____

11
외접사각형에서 인접한 두 변의 합이 같다고 봄

괜찮아요 네 변의 관계를 말로만 외우면 어느 짝인지 헷갈려요. 접선 길이 짝을 직접 더해 보면 마주 보는 변이 나와요.

이렇게 볼까요 원에 외접하는 사각형은 마주 보는 변의 합이 같아요: AB + CD = AD + BC. 인접한 변의 합이 아니예요.

스스로 답해 봐요 각 꼭짓점의 접선 길이 두 개는 어느 두 변에 하나씩 들어가나요?

확인 문제 · 외접사각형에서 AB = 7, CD = 9, AD = 6 일 때 BC 는? _____

확인 문제 정답 — 9번 5 · 10번 3 · 11번 10

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4

삼각형 ABC 의 내접원이 변 AB, BC 와 만나는 점을 각각 F, D 라 할 때, AB = 7, AF = 3 이면 BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · BF = AB - AF, 그리고 BD = BF (같은 꼭짓점 B 의 접선).

BF = 7 - 3 = 4 이고 BD = BF 이므로 BD = 4 예요.

2. 5

AB = 8, BC = 9, CA = 7 인 삼각형 ABC 의 내접원이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 할 때, BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · BD = x 로 놓으면 CD = 9 - x, AF = AE 로 식을 세워요. (BD = (AB + BC - CA)/2)

BD = x, CD = 9 - x, BF = x, CE = 9 - x, AF = 8 - x, AE = 7 - (9 - x) = x - 2. AF = AE → 8 - x = x - 2 → x = 5 예요.

3. 2

세 변의 길이가 6, 8, 10 인 직각삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 직각 꼭짓점 쪽 접선의 길이가 r 이예요. $(6 - r) + (8 - r) = 10$.

빗변 $10 = (6 - r) + (8 - r)$ 에서 $r = 2$ 예요. ($r = (6 + 8 - 10)/2$)

4. 8

원에 외접하는 사각형 ABCD 에서 $AB = 5$, $CD = 7$, $AD = 4$ 일 때, BC 의 길이를 구하시오.

힌트 · $AB + CD = AD + BC$.

$5 + 7 = 4 + BC$ 에서 $BC = 8$ 이예요.

5. 5

원에 외접하는 사각형 ABCD 에서 $AB = 6$, $BC = 9$, $CD = 8$ 일 때, AD 의 길이를 구하시오.

힌트 · $AB + CD = AD + BC$ 에 값을 넣어요.

$6 + 8 = AD + 9$ 에서 $AD = 5$ 예요.

6. 15

원에 외접하는 사각형 ABCD 의 둘레의 길이가 30 일 때, $AB + CD$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 둘레 = $(AB + CD) + (AD + BC)$ 이고 두 묶음이 같아요.

$AB + CD = AD + BC$ 이고 둘의 합이 30 이므로 $AB + CD = 15$ 예요.